แบบข้อเสนอโครงงาน (Proposal)

Digital System Fundamentals Assignment 2569

ฉบับปรับปรุงตามชิ้นงานจริง (28 ตุลาคม 2569)

ชื่อโครงงาน Smart Library (ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ)

สมาชิกโครงงาน

นายณัฐภูมิ บาดขุนทด	รหัสนักศึกษา 68010366
นางสาวปริญา บุญสิงมา	รหัสนักศึกษา 68010662
นายพงศธร ฟักผล	รหัสนักศึกษา 68010726
นางสาวปลิตา ชูรัตน์	รหัสนักศึกษา 68010669
นางสาวฑริตา เปรมชุติวัต	รหัสนักศึกษา 68010283
นางสาวณัฐกฤตา ลิ้มธีระวัฒน์	รหัสนักศึกษา 68010324

ที่มาและความสำคัญ

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน ผู้ดูแลต้องรับผิดชอบหลายเรื่องพร้อมกัน ทั้งการเปิด-ปิดไฟ การควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะกับการอ่านหนังสือ การเฝ้าระวังอัคคีภัย การจัดการที่นั่ง และการช่วยผู้ใช้ค้นหาหนังสือ หากต้องดูแลทุกเรื่องด้วยคนเพียงอย่างเดียว จะสิ้นเปลืองทั้งแรงงานและเวลา

ปัญหาที่ผู้ใช้ห้องสมุดพบบ่อยคือหาหนังสือไม่เจอ แม้จะรู้ว่าหนังสืออยู่โซนไหนก็ยังต้องไล่หาทีละชั้น นอกจากนี้ผู้ใช้ยังไม่รู้ว่าเหลือที่นั่งว่างเท่าไร จนกว่าจะเดินเข้าไปดูเอง

กลุ่มจึงพัฒนาโครงงาน Smart Library ระบบห้องสมุดอัจฉริยะที่ใช้บอร์ด FPGA 2 บอร์ดเป็นหน่วยประมวลผลหลัก ระบบเปิด-ปิดไฟห้องตามความสว่างโดยอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิแอร์ตามอุณหภูมิห้อง ตรวจจับควันและส่งเสียงเตือนเมื่อเกิดอันตราย แสดงจำนวนที่นั่งว่างบนจอ LCD และเว็บไซต์ และช่วยค้นหาหนังสือผ่านเว็บไซต์ที่บอกโซนและชั้น พร้อมเปิดไฟที่โซนและชั้นของหนังสือ ผู้ใช้ค้นหาหนังสือผ่านคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของโมดูล ESP8266 บนบอร์ด จึงเดินไปหยิบหนังสือได้ตรงจุดและเร็วขึ้น

ความสำคัญของโครงงานนี้คือการนำ FPGA มาเป็นแกนหลักในการควบคุมระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด ซึ่งทุกระบบทำงานพร้อมกันได้ในระดับฮาร์ดแวร์ และเหมาะกับวิชา Digital System Fundamentals เพราะต้องใช้ความรู้ของวิชาร่วมกันหลายส่วน ได้แก่ วงจรเชิงผสม ตัวนับ เครื่องสถานะ (FSM) การแสดงผล 7-segment และจอ LCD และการสื่อสารแบบอนุกรมระหว่างอุปกรณ์

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ โดยใช้บอร์ด FPGA 2 บอร์ดเป็นหน่วยประมวลผลหลักในการควบคุมระบบทั้งหมดของห้องสมุด
2. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ให้ไฟห้องเปิด-ปิดตามความสว่าง และแอร์ปรับอุณหภูมิตามอุณหภูมิห้องได้โดยอัตโนมัติ ภายในช่วง 16–27 °C พร้อมให้ผู้ใช้ควบคุมไฟและพัดลมเองได้ด้วยปุ่มกดบนบอร์ดหรือผ่านเว็บไซต์
3. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ห้องสมุด ด้วยระบบตรวจจับควันที่แยกสถานะปลอดภัยและอันตราย และส่งเสียงเตือนทันทีเมื่อเกิดอันตราย
4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ในการตรวจสอบที่นั่งว่างผ่านจอ LCD และเว็บไซต์ และในการค้นหาหนังสือด้วยเว็บไซต์ที่บอกตำแหน่งโซนและชั้น พร้อมไฟแสดงตำแหน่งโซนและชั้นหนังสือ

ประโยชน์ของโครงงาน

ด้านผู้ใช้ห้องสมุด

1. ผู้ใช้หาหนังสือได้ง่ายและเร็วขึ้น เพราะรู้ทั้งโซนและสีของชั้นจากเว็บ และเห็นไฟที่โซนและชั้นของหนังสือ
2. ผู้ใช้รู้จำนวนที่นั่งว่างได้ทันทีจากเว็บและจากจอ LCD
3. ไฟและแอร์ทำงานเองตามสภาพแวดล้อม และผู้ใช้ยังควบคุมไฟกับพัดลมเองได้ด้วยปุ่มกดหรือผ่านเว็บ
4. มีเสียงเตือนจากบอร์ดและการแจ้งเตือนบนเว็บทันทีเมื่อตรวจพบควันในระดับอันตราย
5. ลดการใช้ไฟฟ้า เพราะไฟไม่เปิดทิ้งตอนกลางวัน และแอร์ไม่ทำงานเกินช่วงที่กำหนด

ขอบเขตของชิ้นงาน

- ระบบทำงานบนบอร์ด FPGA 2 บอร์ด บอร์ด 1 ควบคุมระบบไฟ แอร์และพัดลม ระบบเตือนควัน และระบบที่นั่ง และสื่อสารกับเว็บผ่านโมดูล Wi-Fi ESP8266 บนบอร์ด ส่วนบอร์ด 2 ควบคุมไฟโซนและไฟชั้นหนังสือ
- ไฟห้องเป็น LED สีขาว 3 ดวง เปิด-ปิดพร้อมกันด้วยขาควบคุมเพียงขาเดียว เลือกโหมดได้ทั้งจากเว็บและปุ่มกดบนบอร์ด โหมด Auto ทำงานตาม LDR และโหมด Manual เปิด-ปิดด้วยปุ่มกดบนบอร์ดหรือผ่านเว็บ

- พัดลมเปิด-ปิดด้วยปุ่มกดบนบอร์ดหรือผ่านเว็บ แอร์จำลองบน 7-segment ปรับอุณหภูมิตามอุณหภูมิห้องในช่วง 16–27 °C เว็บแสดงอุณหภูมิแอร์อย่างเดียว ปรับค่าจากเว็บไม่ได้
- ตรวจจับควันด้วยเซนเซอร์ MQ-2 แบ่งสถานะเป็นปลอดภัยและอันตราย เมื่ออันตราย buzzer บนบอร์ดจะดังเป็นจังหวะ และเว็บแสดงการแจ้งเตือนเต็มหน้าจอ
- ห้องจำลองมีที่นั่ง 7 ที่ ใช้สวิตช์เลื่อน 3 ตัวบนบอร์ดตั้งเป็นเลขฐานสอง (0–7) แทนจำนวนที่นั่งที่มีคน แสดงจำนวนที่นั่งว่างและไม่ว่างบนจอ LCD 16×2 และแสดงเป็นแถบที่นั่ง 7 ช่องบนเว็บ
- เว็บแสดงรายการหนังสือทั้งหมดพร้อมโซน ชั้น และจำนวนคงเหลือ พิมพ์ค้นหาแล้วกรองเฉพาะเล่มที่ตรง เมื่อกด Follow ไฟโซนและไฟชั้นของหนังสือติด และ buzzer เล่นเพลงสั้น (3 โซน โซนละ 3 ชั้น)
- ชิ้นงานเป็นโมเดลจำลอง ไม่ได้ควบคุมหลอดไฟหรือแอร์จริง
- ผู้ใช้เข้าเว็บผ่านคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดที่วางไว้และเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ ESP8266 ไว้แล้ว ไม่ได้ให้ผู้ใช้เปิดเว็บจากอุปกรณ์ของตนเอง
- ตรรกะควบคุมทั้งหมดอยู่ใน FPGA โมดูล ESP8266 ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ เก็บรายการหนังสือ และส่งต่อคำสั่งจากเว็บให้บอร์ด 1 เท่านั้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงาน

- บอร์ด FPGA EDGE Spartan 7	2 บอร์ด
- โมดูลเซนเซอร์ควัน MQ-2	1 ตัว
- พัดลม DC ขนาดเล็ก พร้อมวงจรขับ	1 ชุด
- LED สีขาว (ไฟห้อง)	3 ดวง
- LED ไฟโซน สีแดง น้ำเงิน เขียว	3 ดวง
- LED ไฟชั้น สีแดง น้ำเงิน เหลือง*	9 ดวง
- ตัวต้านทาน 220 Ω สำหรับ LED	15 ตัว
- คอมพิวเตอร์ของห้องสมุด (เปิดเว็บค้นหาหนังสือ)	1 เครื่อง
- โมเดลห้องสมุดจำลอง	1 ชุด

** ชั้นสีเขียวใช้ LED สีเหลืองแทน LED สีเขียว เพื่อให้สว่างและมองเห็นชัดขึ้น ส่วนไฟโซนสีเขียวยังใช้ LED สีเขียวเหมือนเดิม*

อุปกรณ์บนบอร์ด FPGA ที่ใช้

- สวิตช์เลื่อน 3 ตัว ตั้งจำนวนที่นั่งที่มีคนเป็นเลขฐานสอง 0–7

- สวิตช์เลื่อนเพิ่มเติม สำหรับเลือกค่าที่แสดงบน 7-segment ทดสอบ buzzer และสลับโหมดอัปโหลดโปรแกรม ESP8266
- ปุ่มกด 3 ปุ่ม สำหรับเปิด-ปิดไฟในโหมด Manual เปิด-ปิดพัดลม และสลับโหมดไฟ Auto / Manual
- LDR และเซนเซอร์อุณหภูมิ LM35 ซึ่งอ่านค่าผ่าน ADC MCP3208
- 7-segment 4 หลัก สำหรับแสดงอุณหภูมิแอร์ (บอร์ด 1) และตำแหน่งโซน-ชั้น (บอร์ด 2)
- จอ LCD 16×2 สำหรับแสดงจำนวนที่นั่งว่างและไม่ว่าง
- Buzzer สำหรับเสียงเตือนควันและเพลงเมื่อมีการค้นหาหนังสือ
- โมดูล Wi-Fi ESP8266 สำหรับเชื่อมเว็บไซต์กับบอร์ด 1
- USB-UART สำหรับอัปโหลดโปรแกรมลง ESP8266

หลักการทำงาน

ระบบประกอบด้วยบอร์ด FPGA 2 บอร์ด และคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ของ ESP8266 ไว้สำหรับให้ผู้ใช้เปิดเว็บไซต์ บอร์ด 1 รับอินพุตและสั่งเอาต์พุตของระบบไฟ ระบบแอร์และพัดลม ระบบเตือนควัน และระบบที่นั่ง โมดูล ESP8266 บนบอร์ด 1 เปิด Wi-Fi ชื่อ SmartLibrary และให้บริการเว็บไซต์ ESP8266 สื่อสารกับ FPGA บอร์ด 1 แบบ UART โดยขอสถานะทุก 0.2 วินาทีเพื่อแสดงบนเว็บ และส่งคำสั่งจากเว็บ เช่น เลือกโหมดไฟ เปิด-ปิดพัดลม และหาหนังสือ บอร์ด 1 ส่งตำแหน่งหนังสือไปบอร์ด 2 แบบ UART ทุก 50 มิลลิวินาที ไฟ LED ทุกดวงต่อออกทางพอร์ตเอาต์พุตของบอร์ด

ระบบไฟห้อง ไฟห้องเป็น LED สีขาว 3 ดวง ต่อขนานกันและควบคุมด้วยขาเอาต์พุตเพียงขาเดียว จึงเปิด-ปิดพร้อมกันทั้ง 3 ดวง ผู้ใช้เลือกโหมดได้จากเว็บหรือกดปุ่มสลับโหมดบนบอร์ด ในโหมด Auto ระบบเปิดไฟในเวลากลางคืนและปิดในเวลากลางวันตามค่าความสว่างที่อ่านได้จาก LDR บนบอร์ด โดยใช้เกณฑ์มืดและสว่างสองค่าเพื่อไม่ให้ไฟกะพริบตอนแสงก้ำกึ่ง ในโหมด Manual สถานะไฟขึ้นกับปุ่มกดบนบอร์ดหรือปุ่มบนเว็บ กดหนึ่งครั้งไฟติด กดอีกครั้งไฟดับ และเว็บแสดงสถานะไฟตลอดเวลา

ระบบแอร์และพัดลม พัดลมเปิด-ปิดด้วยปุ่มกดบนบอร์ดหรือผ่านเว็บ กดหนึ่งครั้งเปิด กดอีกครั้งปิด และเว็บแสดงสถานะพัดลม ส่วนแอร์เป็นการจำลองบน 7-segment ทั้ง 4 หลัก แสดงอุณหภูมิแอร์ที่มีทศนิยม 1 ตำแหน่งตามด้วยตัว C เช่น 24.5C บอร์ด 1 วัดอุณหภูมิห้องจาก LM35 บนบอร์ด เมื่อห้องร้อนกว่า 26 °C จะลดอุณหภูมิแอร์ลงทีละ 0.5 °C ทุก 2 วินาที เมื่อห้องเย็นกว่า 24 °C จะเพิ่มขึ้น จนอุณหภูมิห้องกลับเข้าช่วงที่ต้องการ โดยอุณหภูมิแอร์ปรับได้ในช่วง 16–27 °C เท่านั้น เว็บแสดงเลขอุณหภูมิแอร์อย่างเดียว ผู้ใช้ปรับจากเว็บไม่ได้

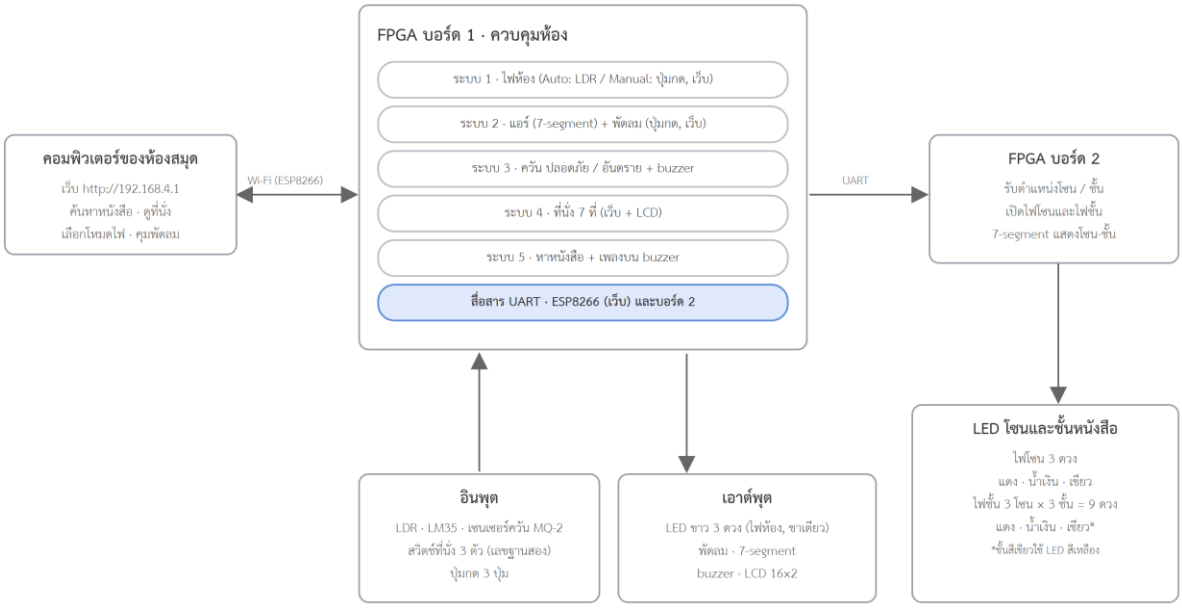
ระบบเตือนควัน แบ่งสถานะเป็น 2 ระดับ คือปลอดภัยและอันตราย บอร์ดอ่านสัญญาณดิจิทัลจากโมดูล MQ-2 ซึ่งปรับเกณฑ์ได้ด้วยตัวต้านทานปรับค่าบนโมดูล เมื่อสถานะเป็นอันตราย บอร์ด 1 ส่งเสียงเตือน

ด้วย buzzer บนบอร์ดเป็นจังหวะดัง 0.25 วินาที เงียบ 0.25 วินาที และเว็บแสดงการแจ้งเตือนเต็มหน้าจอ พร้อมเวลาที่ตรวจพบล่าสุด

ระบบที่นั่ง ห้องจำลองมีที่นั่งทั้งหมด 7 ที่ ใช้สวิตช์เลื่อนบนบอร์ด 3 ตัวตั้งเป็นเลขฐานสอง 3 บิต แทนจำนวนที่นั่งที่มีคน (0–7) บอร์ด 1 คำนวณจำนวนที่นั่งที่เหลือจาก 7 ลบจำนวนที่มีคน แล้วแสดงจำนวนที่นั่งว่างและไม่ว่างบนจอ LCD 16×2 พร้อมกับส่งค่าไปยังเว็บ เว็บแสดงเป็นแถบที่นั่งหมายเลข 1–7 เรียงจากซ้ายไปขวา ช่องที่มีคนจะเป็นสีทึบ

ระบบช่วยหาหนังสือ ผู้ใช้ใช้คอมพิวเตอร์ของห้องสมุดเปิดเว็บแล้วจะเห็นรายการหนังสือทั้งหมด พร้อมจำนวนคงเหลือ เมื่อพิมพ์ชื่อหนังสือ เว็บจะกรองเหลือเฉพาะเล่มที่ตรง เมื่อกด Follow เว็บแสดงโซนและชั้นที่หนังสืออยู่พร้อมบอกสี เช่น โซนสีแดง ชั้นสีน้ำเงิน แล้วส่งคำสั่งไปยังบอร์ด 1 บอร์ด 1 เล่นเพลงสั้นด้วย buzzer และส่งตำแหน่งต่อทางสายไปยังบอร์ด 2 ซึ่งเปิดไฟโซนและไฟชั้นนั้น พร้อมแสดงหมายเลขโซน-ชั้นบน 7-segment ผู้ใช้เดินไปโซนที่ไฟติด แล้วมองหาชั้นที่ไฟติด

ห้องสมุดจำลองมี 3 โซน คือ โซนสีแดง น้ำเงิน และเขียว แต่ละโซนมี 3 ชั้น คือ ชั้นสีแดง น้ำเงิน และเขียว (ชั้นสีเขียวใช้ LED สีเหลืองเพื่อให้สว่างขึ้น) บอร์ด 2 มีไฟโซน 3 ดวง และไฟชั้นรวม 9 ดวง ต่อออกทางพอร์ตเอาต์พุตของบอร์ด 2



แผนภาพแสดงการทำงานของระบบ Smart Library

หลักการทำงานที่เกี่ยวข้อง

1. Finite State Machine (FSM)

Finite State Machine (FSM) คือรูปแบบการออกแบบระบบดิจิทัลที่แบ่งการทำงานออกเป็นสถานะต่าง ๆ ระบบอยู่ได้ทีละหนึ่งสถานะ และเปลี่ยนสถานะตามเงื่อนไขหรืออินพุตที่กำหนด ทำให้ควบคุมลำดับการทำงานได้ชัดเจน

การนำ FSM ไปใช้ในโครงงาน

- ควบคุมโหมดไฟ (Auto / Manual) และสถานะไฟติด-ดับ
- ควบคุมการปรับอุณหภูมิแอร์ทีละ 0.5 °C (คงที่ / ลดลง / เพิ่มขึ้น)
- ควบคุมสถานะควัน (ปลอดภัย / อันตราย)
- ควบคุมลำดับการรับ-ส่งข้อมูลแบบ SPI และ UART รวมถึงการแยกเฟรมคำสั่งจากเว็บ
- ควบคุมลำดับการส่งคำสั่งเริ่มต้นและข้อมูลไปยังจอ LCD
- ควบคุมลำดับโน้ตของเพลงบน buzzer

2. สัญญาณนาฬิกาและตัวแบ่งความถี่ (Clock Divider)

บอร์ดมีออสซิลเลเตอร์ 50 MHz เป็นสัญญาณนาฬิกาหลักของวงจรทั้งหมด ตัวแบ่งความถี่ (Clock Divider) ใช้ลดความถี่ลงเป็นจังหวะที่แต่ละส่วนต้องการ

การนำ Clock Divider ไปใช้ในโครงงาน

- จังหวะปรับอุณหภูมิแอร์ทุก 2 วินาที
- สร้างสัญญาณเสียงเตือนของ buzzer
- สร้างคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่ต่าง ๆ เป็นโน้ตดนตรี (1.0–1.8 kHz) และกำหนดความยาวโน้ต
- สแกนแสดงผล 7-segment ทีละหลัก
- กำหนดความเร็ว (baud rate) ของ UART และสัญญาณนาฬิกาของ SPI

3. การสื่อสารแบบ SPI

SPI (Serial Peripheral Interface) คือการสื่อสารแบบอนุกรมที่มีสายสัญญาณนาฬิกา สายข้อมูลเข้า สายข้อมูลออก และสายเลือกอุปกรณ์ บนบอร์ดใช้ SPI ติดต่อกับ ADC MCP3208 ซึ่งแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นค่าดิจิทัล 12 บิต

การนำ SPI ไปใช้ในโครงงาน

- อ่านค่าความสว่างจาก LDR
- อ่านค่าอุณหภูมิจาก LM35

4. การสื่อสารแบบ UART

UART คือการสื่อสารแบบอนุกรมที่ส่งข้อมูลทีละบิตตามความเร็วที่ตกลงกันไว้ โดยไม่ต้องมีสายสัญญาณนาฬิการ่วม ใช้สายส่ง (TX) และสายรับ (RX) โครงงานนี้ใช้ความเร็ว 115200 บิตต่อวินาที และมีไบต์ตรวจสอบ (checksum) ท้ายทุกเฟรม

การนำ UART ไปใช้ในโครงงาน

- ส่งสถานะจากบอร์ด 1 ไปยัง ESP8266 เพื่อแสดงบนเว็บ ได้แก่ สถานะไฟ โหมดไฟ พัดลม อุณหภูมิแอร์ สถานะควัน และจำนวนที่นั่งที่มีคน
- รับคำสั่งเลือกโหมดไฟ เปิด-ปิดไฟ เปิด-ปิดพัดลม และหาหนังสือจากเว็บผ่าน ESP8266
- ส่งตำแหน่งโซนและชั้นจากบอร์ด 1 ไปยังบอร์ด 2

5. การแสดงผล 7-segment แบบ Multiplex

7-segment บนบอร์ดเป็นแบบ 4 หลัก ใช้สัญญาณ segment ร่วมกัน จึงต้องเปิดทีละหลักสลับกันเร็วพอที่ตามองเห็นว่าติดพร้อมกัน และต้องแปลงเลขฐานสองเป็น BCD ก่อนถอดรหัสไปแสดงผล

การนำ 7-segment ไปใช้ในโครงงาน

- แสดงอุณหภูมิแอร์ในรูปแบบ 24.5C โดยเปิดจุดทศนิยมที่หลักที่ 2 และแสดงตัว C ที่หลักสุดท้าย
- เก็บอุณหภูมิแอร์ภายใน FPGA เป็นจำนวนเต็มในหน่วย 0.5 °C (เช่น 24.5 °C เก็บเป็น 49) แล้วแปลงเป็นตัวเลขแต่ละหลักก่อนแสดงผล
- บอร์ด 2 แสดงตำแหน่งหนังสือในรูปแบบ โซน-ชั้น เช่น 1-2 และแสดง ---- เมื่อไม่มีการค้นหา

6. การกรองสัญญาณปุ่มกด (Debounce) และ Toggle

เมื่อกดปุ่ม หน้าสัมผัสจะเด้งทำให้สัญญาณเปลี่ยนหลายครั้ง วงจร debounce กรองให้เหลือการกดหนึ่งครั้ง แล้วใช้ตัวตรวจขอบสัญญาณ (edge detector) กับ flip-flop สลับสถานะทุกครั้งที่กด

การนำ Debounce ไปใช้ในโครงงาน

- ปุ่มเปิด-ปิดไฟในโหมด Manual ปุ่มเปิด-ปิดพัดลม และปุ่มสลับโหมดไฟ
- อ่านสวิตช์เลื่อนจำนวนที่นั่งให้เสถียร

7. การควบคุมจอ LCD 16×2

จอ LCD 16×2 บนบอร์ดต่อกับ FPGA แบบข้อมูล 8 บิต ใช้ขา RS เลือกว่าจะส่งคำสั่งหรือข้อมูล และขา EN เป็นจังหวะให้จอรับข้อมูล ส่วนขา R/W ต่อลงกราวด์ไว้จึงเขียนได้อย่างเดียว ก่อนแสดงผลต้องส่งชุดคำสั่งเริ่มต้นตามลำดับและรอเวลาตามที่จอกำหนด จึงต้องใช้ FSM ร่วมกับตัวนับเวลา

การนำ LCD ไปใช้ในโครงงาน

- แสดงจำนวนที่นั่งว่างและจำนวนที่นั่งไม่ว่าง

- แปลงจำนวนที่นั่งเป็นรหัสตัวอักษร (ASCII) ก่อนส่งไปแสดงบนจอ

8. ตัวถอดรหัส (Decoder)

ตัวถอดรหัส (Decoder) แปลงรหัสอินพุตจำนวนน้อยบิตให้เป็นเอาต์พุตที่ทำงานเพียงเส้นเดียว

การนำ Decoder ไปใช้ในโครงงาน

- เลือกไฟโซน 1 ดวงจาก 3 ดวง และไฟชั้น 1 ดวงจาก 9 ดวง ตามหมายเลขโซนและชั้นที่ได้รับจากบอร์ด 1

9. วงจรบวกลบ (Adder / Subtractor)

วงจรบวกลบเลขฐานสองใช้คำนวณค่าตัวเลขภายใน FPGA โดยตรง

การนำวงจรบวกลบไปใช้ในโครงงาน

- คำนวณจำนวนที่นั่งว่างจาก 7 ลบด้วยจำนวนที่นั่งที่มีคนซึ่งอ่านจากสวิตช์เลขฐานสอง
- เพิ่มหรือลดอุณหภูมิแอร์ทีละ 0.5 °C

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน	**9–10 ต.ค.**	**11–12 ต.ค.**	**13–14 ต.ค.**	**15–16 ต.ค.**	**17–18 ต.ค.**
ศึกษาบอร์ดและออกแบบโครงสร้างระบบ	■				
เขียนโมดูล SPI ADC และ UART		■	■		
เขียนโมดูลไฟ แอร์ 7-segment buzzer และ LCD		■	■		
ทำเว็บค้นหาหนังสือและการ์ดสถานะโต๊ะ			■	■	
ทำบอร์ด 2 และ LED ชั้นหนังสือ			■	■	
รวมระบบและประกอบโมเดล				■	
ทดสอบและถ่ายวีดีทัศน์					■
ทำ Design Document และเตรียมนำเสนอ					■

แผนการดำเนินงานเป็นแผนเดิมตามข้อเสนอโครงงานฉบับแรก